

Einheit 1 von 5 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

1. Wurzelziehen – Quadratisch oder linear? Kreuze an, ob in der Gleichung ein x^2 oder eine Klammer mit x im Quadrat vorkommt. Löse nichts.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| a) $4x - 9 = 15$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| b) $x^2 = 121$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| c) $(x - 5)^2 = 9$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| d) $2x + x = 33$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| e) $x \cdot (x + 7) = 0$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |

2. Wurzelziehen – Zwei, eine oder keine? Sieh nur auf die Zahl rechts und kreuze an, wie viele Lösungen die Gleichung hat. Rechne nichts.

- | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| a) $x^2 = 169$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| b) $x^2 = -12$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| c) $x^2 = 0$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| d) $x^2 = 5$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| e) $x^2 = -0,5$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |

3. Wurzelziehen – rechnen. Zieh die Wurzel und gib beide Lösungen an.

Beispiel: $x^2 = 49$ | Wurzel, beide Vorzeichen

$$x_1 = 7 \quad x_2 = -7$$

a) $x^2 = 9$

b) $x^2 = 64$

c) $x^2 = 121$

d) $x^2 = 225$

Geht die Wurzel nicht auf, lass sie stehen und gib zusätzlich den Näherungswert auf zwei Stellen an. Gibt es keine Lösung, schreib das hin.

e) $x^2 = 11$

f) $x^2 = -100$

Stell erst x^2 frei, dann zieh die Wurzel.

g) $x^2 - 45 = 55$

h) $3x^2 = 48$

i) $2x^2 + 5 = 55$

Rechne die Klammer rückwärts: erst die Wurzel mit beiden Vorzeichen, dann die Zahl hinüberbringen.

j) $(x - 5)^2 = 36$

k) $(x + 3)^2 = 81$

l) $(x - 7)^2 = 0$

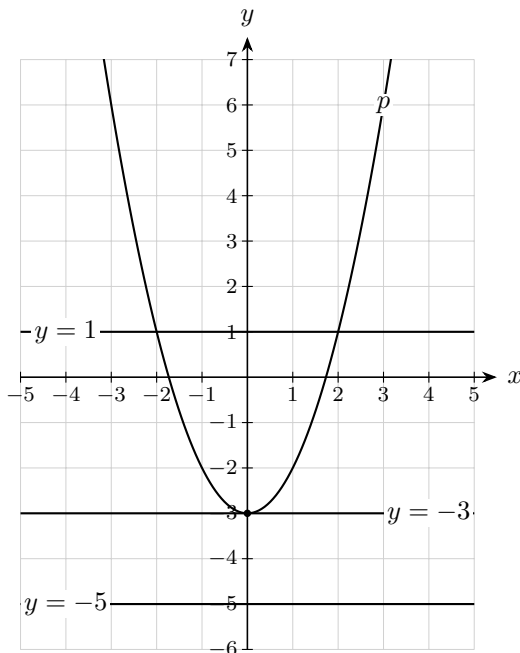
4. Wurzelziehen – Probe. Setze die Zahl für x ein, rechne beide Seiten aus und kreuze an.

a) $x^2 = 64$ für $x = -8$ ☐ wahr ☐ falsch

b) $(x - 5)^2 = 16$ für $x = 1$ ☐ wahr ☐ falsch

c) $(x + 3)^2 = 16$ für $x = 2$ ☐ wahr ☐ falsch

5. Wurzelziehen – ablesen. Die Parabel gehört zu $p(x) = x^2 - 3$. Lies an der Zeichnung ab, wie viele Lösungen die Gleichung hat, und gib die Lösungen an.



a) $x^2 - 3 = 1$ _____ Lösungen: _____

b) $x^2 - 3 = -3$ _____ Lösungen: _____

c) $x^2 - 3 = -5$ _____ Lösungen: _____

6. Wurzelziehen – Fehler finden. Jonas löst so:

$$(x + 6)^2 = 25$$

$$x_1 = 6 + 5 = 11$$

$$x_2 = 6 - 5 = 1$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Löse $(x + 4)^2 = 81$.

7. Wurzelziehen – Begründen. Antworte ohne zu rechnen.

a) Begründe, warum $x^2 = -20$ keine Lösung hat.

b) Max sagt: „ $x^2 = 0$ hat keine Lösung.“ Hat er recht? Begründe.

c) Begründe, warum $x^2 = 7$ zwei Lösungen hat, obwohl 7 keine Quadratzahl ist.

8. Wurzelziehen – aus dem Sachtext. Rechne und antworte mit Einheit.

a) Ein quadratisches Beet hat einen Flächeninhalt von 64 m^2 . Berechne seine Seitenlänge. (P10 2020)

b) Ein quadratisches Grundstück soll 200 m^2 groß werden. Passt es auf eine freie Fläche von 14 m mal 14 m? Rechne und antworte.

c) Ein zylindrischer Regenwassertank fasst $V = 50 \text{ m}^3$ bei einer Höhe von $h = 2,5 \text{ m}$. Berechne den Radius auf zwei Stellen genau. Es gilt $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. (P10 2022)

9. Wurzelziehen – Aussagen prüfen. Kreuze für jede Aussage an, ob sie wahr oder falsch ist. (P10 2021)

Aussage	wahr	falsch
a) $(x - 5)^2 = 0$ hat genau eine Lösung.	☐	☐
b) 5 und 13 sind Lösungen von $(x + 9)^2 = 16$.	☐	☐

c) Gib eine quadratische Gleichung an, die keine Lösung hat. _____